108年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(B) 1. 柴油機之渦輪增壓機的組成為下列那一項?
A. 鼓風機與空壓機
B. 渦輪機與鼓風機
C. 鼓風機與轉俥機
D. 渦輪機與蒸汽機

(A) 2. 若長時間讓柴油機處於臨界轉速下運轉，將會導致何種情況發生？
A. 船體發生共振
B. 使燃油噴嘴堵塞
C. 活塞冠積碳
D. 軸承燒損

(B) 3. 柴油主機之氣缸油用量太多時，容易導致何種故障？
A. 缸套冷卻水高溫
B. 活塞環槽積碳
C. 缸套磨耗
D. 活塞環磨耗

(A) 4. 柴油機廢氣渦輪增壓機的渦輪噴嘴環變形後，噴嘴流通截面積變大會出現何種現象？
A. 壓力下降
B. 強烈震動
C. 壓力升高
D. 轉速升高

(C) 5. 柴油主機若按照操控方式與操控位置分類，並不包含下列何者？
A. 主機機側
B. 機艙控制室
C. 舵機房
D. 駕駛台

(D) 6. 在正常情況下，機器停俥期間之檢查事項，以下何者不正確?
A. 氣缸注油器
B. 漏洩及排放
C. 滑油集油池
D. 爆發壓力

(D) 7. 下列對滑油取樣敘述，何者有誤？
A. 主機系統、凸輪軸系統等應定期取樣滑油
B. 滑油油樣送岸上實驗室化驗、分析及追蹤處理
C. 滑油需使用規定黏度
D. 新舊油混合均勻後送驗

(A) 8. 中間軸之功用為何？
A. 連接推力軸與艉軸，傳遞推動力
B. 減少軸系磨擦阻力
C. 支撐推力軸之軸向負荷
D. 增加軸系撓度

(C) 9. 軸系中那一段軸是連接推力軸與艉軸？
A. 推進軸
B. 艉軸管軸
C. 中間軸

D. 後端軸

(C) 10. 一部新造船舶柴油主機是否能夠投入正常運轉受以下何者影響最大？
A. 冷卻水溫
B. 表面材質
C. 磨合品質
D. 燃料黏度

(A) 11. 四衝程柴油機氣缸蓋上的進、排氣閥若密封不良，可採用何種方法修復最為經濟有效？
A. 金剛砂研磨
B. 更換閥座
C. 堆焊閥座
D. 更換進、排氣閥

(B) 12. 下列何者在P - Θ圖面上並不明顯，須藉助其他圖形加以研判？
A. 壓縮壓力
B. 燃油噴射時間
C. 點火延遲狀況
D. 最高壓力

(A) 13. 燃油噴油定時過早可能造成的影響？
A. 燃油燃燒不良
B. 排氣溫度上升
C. 最高燃燒壓力下降
D. 機件承受之機械負荷減少

(B) 14. 高速柴油機全負荷時的供油持續角則約為幾度曲柄角？
A. 5~12
B. 15~35
C. 36~40
D. 45~50

(B) 15. 橫流掃氣的空氣係由下列何選項進入氣缸?
A. 氣缸上方排氣孔
B. 氣缸下方掃氣孔
C. 氣缸前方
D. 汽缸周圍掃氣孔進入

(B) 16. 造成壓縮壓力下降的原因？
A. 引擎的掃氣壓力增大
B. 引擎的排氣閥洩漏
C. 引擎的掃氣密度增大
D. 引擎的排氣壓力增大

(A) 17. 燃油中的硫，燃燒後對燃燒室及排氣系統之金屬會造成何種影響？
A. 侵蝕
B. 浸蝕
C. 龜裂
D. 空蝕

(B) 18. 在壓縮行程之末，從開始噴油至開始著火燃燒，這段時間稱為何？
A. 噴油延遲
B. 滯燃期

C. 速燃期
D. 後燃期

(A) 19. 下列何者不是後燃現象所造成的結果？
A. 引擎運轉震動加劇
B. 熱效率降低、耗油增加
C. 排氣溫度上升
D. 渦輪增壓機污染

(D) 20. 下列何者是爆震所造成的現象？
A. 增壓機喘振
B. 排氣溫度降低
C. 引擎超速
D. 機器振動

(B) 21. 下列何者為主機輸出被降低的正確順序？
A. 船阻增加→船速降低→船後部之水流速度降低→主機轉速被減低
B. 船阻增加→船速降低→船後部之水流速度降低→水流對俥葉面之流速降低→主機轉速被減低
C. 船阻增加→船後部之水流速度降低→船速降低→水流對俥葉面之流速降低→主機轉速被減低
D. 船阻增加→船速降低→船後部之水流速度降低→主機轉速被減低→水流對俥葉面之流速降低

(B) 22. 若噴油泵之泵體或高壓油管發熱，則表明那一設備故障？
A. 噴油泵
B. 燃油閥
C. 燃油濾器
D. 高壓油管

(B) 23. 採用固粒沖洗之固形材料有成形活性碳、粒狀活性碳、粒狀米、粒狀焦碳及粒狀果殼等，其適合之大小為多少mm？
A. 0.1 ~ 0.7
B. 1.0 ~ 1.7
C. 2.0 ~ 3.7
D. 5.0 ~ 10.0

(A) 24. 柴油機引擎氣缸套磨耗最大處是在何處？
A. 活塞上死點，第一條活塞環相對位置
B. 活塞下死點，第一條活塞環相對位置
C. 活塞上死點前10度，第二條活塞環相對位置
D. 活塞下死點前10度，第二條活塞環相對位置

(B) 25. 重柴油機燃油閥的噴射壓力可藉彈簧來調整，一般調整之壓力誤差希望在多少kg/cm^2以內？
A. ±5
B. ±10
C. ±15
D. ±20

(A) 26. 燃油經噴孔噴進燃燒室，若空氣的溫度升高，則油粒的大小有何變化？
A. 變小
B. 變大
C. 變不規則
D. 沒變化

(D) 27. 柴油機活塞冠之內側如果附著冷卻油渣或水垢嚴重，將會導致何種故障發生？
A. 使活塞環縮陷
B. 造成低溫腐蝕
C. 易發生爆震
D. 燃氣側燒損

(C) 28. 下列何者是柴油機排氣閥未按時保養所造成的故障？
A. 渦輪機喘振
B. 氣缸易生扣音
C. 排氣溫度升高
D. 掃氣壓力低落

(A) 29. 中間軸承設置之目的是支撐中間軸之重量，下列敘述何者錯誤？
A. 為克服和減少船體局部變形對軸系工作的影響，中間軸承位置應盡量設在柔性較強的隔艙壁或肋骨附近
B. 中間軸承位置佈置不當，船體變形，將使軸承的負荷增加，導致發熱和劇烈的磨損
C. 適當的軸承數量與間距，可以使軸系的柔性提高，且摩擦損失不致過大
D. 影響軸線的主要因素是軸承的位置與間距

(B) 30. 新柴油機系統安裝完成後，以下那個系統不需要做驅氣作業？
A. 冷卻水系統
B. 空氣起動及操俥系統
C. 燃油系統
D. 滑油系統

(A) 31. 冷卻水系統之膨脹水櫃有何功用？
A. 便於系統中氣體自動逸出
B. 增加循環速率
C. 避免水錘現象
D. 節省冷卻水消耗

(D) 32. 當在駕駛台操俥控制，主機全速前進時，切斷供應至遙控系統之電源，則主機會發生何事？
A. 立即停俥
B. 立即減速運轉
C. 變換至機艙控制室操俥
D. 保持設定速度運轉

(B) 33. 柴油機之噴油定時及供油量，若最高爆發壓力偏高，排氣溫度偏高，則可能原因?
A. 油量過高
B. 供油量太大
C. 供油提前角過小
D. 供油提前角過大

(D) 34. 在潮濕的海域中航行時，空氣冷卻器出口的掃氣溫度不得低於多少℃？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

(C) 35. 掃氣箱著火被撲滅後，需經過幾分鐘，才可重新恢復被切斷的燃油，起動柴油機運轉？
A. 1～2
B. 3～4

C. 5 ~ 15
D. 20 ~ 30

(D) 36. 如果燃油噴油泵柱塞膠著在最高位置，下列哪一項敘述係不正確？
A. 高壓油管無脈動
B. 氣缸不發火
C. 排氣溫度很低
D. 壓縮壓力降低

(A) 37. 引擎何種壓力直接影響到氣缸內燃油霧化及點火過程之進行？
A. 壓縮壓力
B. 膨脹壓力
C. 排氣壓力
D. 掃氣壓力

(A) 38. 狄賽爾循環與鄂圖循環之主要不同為其加熱保持於何種過程?
A. 等壓
B. 吹缸
C. 盤俥
D. 吹放

(D) 39. 酸值是指用來中和1公克滑油中的下列何者所需的毫克數?
A. 氯化鎂
B. 氯化鈉
C. 氫氧化鈣
D. 氫氧化鉀

(C) 40. 柴油機操控系統無法執行下列何種功能？
A. 變速
B. 啟動
C. 備俥
D. 停俥